

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

Projektni zadatak - VoIP poziv

Kriteriji prihvatanja

(Acceptance Criteria)

US-01: Registracija korisnika

Korisnička priča:
Kao korisnik želim se registrovati na registracijski server (registrar) kako bih mogao upućivati i primati VoIP pozive.

Kriteriji prihvatanja

- **AC-01:** Korisnik može poslati zahtjev za registraciju registracijskom serveru putem VoIP aplikacije.
- **AC-02:** Zahtjev za registraciju sadrži podatke potrebne za identifikaciju korisnika i njegovu mrežnu adresu.
- **AC-03:** Registracijski server nakon uspješne registracije evidentira korisničko ime i odgovarajuću mrežnu adresu.
- **AC-04:** Nakon uspješne registracije klijent dobija potvrdu od registracijskog servera.
- **AC-05:** Ako registracija ne uspije, klijent dobija odgovarajuću poruku o grešci.

Način provjere

Pokrenuti registracijski server i dva klijenta. Izvršiti registraciju oba korisnika i provjeriti da li server evidentira njihova korisnička imena i mrežne adrese.
Nakon uspješne registracije provjeriti da li oba klijenta dobijaju potvrdu.
Također, testirati neuspješnu registraciju i provjeriti da li sistem prikazuje odgovarajuću poruku o grešci.

US-02: Pokretanje poziva

Korisnička priča:
Kao registrovani korisnik želim pozvati drugog korisnika putem njegovog korisničkog imena kako bih mogao uspostaviti VoIP poziv.

Kriteriji prihvatanja

- **AC-01:** Registrovani korisnik može pokrenuti poziv unosom korisničkog imena drugog korisnika.
- **AC-02:** Klijent šalje zahtjev za uspostavljanje poziva putem vlastitog signalizacijskog protokola.
- **AC-03:** Registracijski server provjerava da li je pozvani korisnik registrovan i dostupan za poziv.
- **AC-04:** Ako je pozvani korisnik dostupan, sistem mu prosljeđuje zahtjev za uspostavljanje poziva.
- **AC-05:** Pozivalac dobija obavijest da pozvanom korisniku zvoni.
- **AC-06:** Ako pozvani korisnik ne postoji, pozivalac dobija odgovarajuću poruku o grešci.
- **AC-07:** Ako je pozvani korisnik zauzet drugim pozivom, pozivalac dobija obavijest da je korisnik zauzet.

Način provjere

Pokrenuti registracijski server i dva klijenta te izvršiti njihovu registraciju. S prvog klijenta pokrenuti poziv prema drugom korisniku unosom njegovog korisničkog imena. Provjeriti da li pozvani korisnik prima zahtjev za poziv i da li pozivalac dobija obavijest o zvonjenju.
Zatim pokušati pozvati korisnika koji nije registrovan i provjeriti da li sistem prikazuje odgovarajuću poruku o grešci. Također, provjeriti ponašanje sistema kada je pozvani korisnik zauzet drugim pozivom.

US-03: Prihvatanje i odbijanje poziva

Korisnička priča:
Kao korisnik želim imati mogućnost prihvatanja ili odbijanja dolaznog poziva kako bih mogao odlučiti da li želim uspostaviti razgovor s drugim korisnikom.

Kriteriji prihvatanja

- **AC-01:** Korisnik dobija obavijest o dolaznom pozivu s informacijom o korisniku koji ga poziva.
- **AC-02:** Korisnik može prihvatiti dolazni poziv putem VoIP aplikacije.
- **AC-03:** Nakon prihvatanja poziva, pozivalac dobija potvrdu da je poziv prihvaćen.
- **AC-04:** Nakon razmjene potrebnih signalizacijskih poruka, oba klijenta prelaze u stanje uspostavljenog poziva.
- **AC-05:** Korisnik može odbiti dolazni poziv putem VoIP aplikacije.
- **AC-06:** Nakon odbijanja poziva, pozivalac dobija odgovarajuću obavijest da je poziv odbijen.
- **AC-07:** Nakon odbijanja poziva, oba klijenta vraćaju se u stanje u kojem mogu uspostaviti novi poziv.

Način provjere

Pokrenuti registracijski server i dva klijenta te izvršiti njihovu registraciju. S prvog klijenta pokrenuti poziv prema drugom korisniku i provjeriti da li drugi korisnik dobija obavijest o dolaznom pozivu.
Prihvatiti poziv na drugom klijentu i provjeriti da li pozivalac dobija potvrdu o prihvatanju te da li oba klijenta prelaze u stanje uspostavljenog poziva.
Ponoviti postupak, ali ovaj put odbiti dolazni poziv. Provjeriti da li pozivalac dobija obavijest o odbijanju i da li se oba klijenta vraćaju u stanje u kojem mogu uspostaviti novi poziv.

US-04: Dvosmjerni prenos zvuka

Korisnička priča:
Kao korisnik želim tokom uspostavljenog VoIP poziva istovremeno slati i primati zvuk kako bih mogao razgovarati s drugim korisnikom u realnom vremenu.

Kriteriji prihvatanja

- **AC-01:** Nakon uspješnog uspostavljanja poziva, oba klijenta mogu slati i primati audio podatke.
- **AC-02:** Prenos zvuka odvija se direktno između dva klijenta, bez posredovanja registracijskog servera.
- **AC-03:** Za kodiranje i dekodiranje audio podataka koristi se kodek G.711.
- **AC-04:** Audio signal se uzorkuje frekvencijom od 8 kHz, uz korištenje 16-bitnog PCM formata prije kodiranja.
- **AC-05:** Audio podaci se prenose u paketima koji predstavljaju 20 ms zvučnog signala.
- **AC-06:** Oba korisnika mogu istovremeno govoriti i slušati tokom uspostavljenog poziva.
- **AC-07:** Nakon završetka poziva, oba klijenta zaustavljaju slanje i prijem audio podataka.

Način provjere

Pokrenuti registracijski server i dva klijenta, izvršiti njihovu registraciju te uspostaviti VoIP poziv između korisnika.
Provjeriti da li oba klijenta mogu istovremeno slati i primati zvuk te da li se audio podaci prenose direktno između klijenata, bez posredovanja registracijskog servera.
Provjeriti da li se za kodiranje i dekodiranje koristi kodek G.711, uz frekvenciju uzorkovanja od 8 kHz i audio pakete trajanja 20 ms.
Tokom uspostavljenog poziva testirati istovremeni govor oba korisnika i provjeriti da li se zvuk pravilno prenosi u oba smjera.
Na kraju završiti poziv i provjeriti da li oba klijenta prestaju sa slanjem i prijemom audio podataka.

US-05: Završetak poziva

Korisnička priča:
Kao korisnik želim imati mogućnost završetka uspostavljenog poziva kako bih mogao prekinuti razgovor s drugim korisnikom.

Kriteriji prihvatanja

- **AC-01:** Korisnik može završiti uspostavljeni poziv putem VoIP aplikacije.
- **AC-02:** Prilikom završetka poziva, klijent šalje odgovarajuću signalizacijsku poruku drugom korisniku.
- **AC-03:** Drugi korisnik dobija obavijest da je poziv završen.
- **AC-04:** Nakon završetka poziva, oba klijenta zaustavljaju slanje i prijem audio paketa.
- **AC-05:** Oba klijenta nakon završetka poziva vraćaju se u stanje u kojem mogu uspostaviti novi poziv.
- **AC-06:** Poziv može završiti bilo koji od dva korisnika.

Način provjere

Pokrenuti registracijski server i dva klijenta, izvršiti njihovu registraciju te uspostaviti VoIP poziv između korisnika.
Završiti poziv na prvom klijentu i provjeriti da li drugi klijent dobija obavijest o završetku poziva.
Provjeriti da li oba klijenta prestaju sa slanjem i prijemom audio paketa te da li se vraćaju u stanje u kojem mogu uspostaviti novi poziv.
Ponoviti postupak tako da drugi korisnik završi poziv i provjeriti da li sistem ispravno obrađuje završetak poziva u oba slučaja.